



64 · BLODTYPE

Når man skal have en blodtransfusion, er det vigtigt, at det er blod af den rigtige type; ellers kan man dø af det. Og i gamle dage så man lejlighedsvis børn, der forblev enebørn på trods af, at deres mor blev gravid gentagne gange efter at have født et levende barn. Alle følgende graviditeter endte som aborter. Forklaringen på disse to fænomener skal søges i blodtyper.

Der findes en lang række af blodtyper hos mennesket. De to vigtigste er *ABO-systemet* (A-B-Nul) og *rhesussystemet*.

Men først lige en lille forhistorie om immunforsvaret. Man kalder de specielle, karakteristiske stoffer, der sidder på overfladen af bakterier og virus samt på transplanterede organer, og som immunforsvaret reagerer på, for *antigener*. De må ikke forveksles med arveanlæg (gener). De proteiner immunforsvaret danner, som binder sig til antigenerne, kalder man for *antistoffer*.

ABO-systemet

De røde blodlegemer udgør ca. 45 % af blodet, og deres indhold af hæmoglobin gør dem til effektive transportører af O_2 . På blodlegemernes cellemembran sidder nogle karakteristiske antigener opbygget af protein og sukker (*glykoproteiner*). De findes i to versioner, som for nemheds skyld kaldes A og B. Hvis man har antigenet A i sit blod, laver man naturligvis ikke også antistoffet rettet mod A (antistoffet kaldes logisk nok anti-A), for når et antigen og det tilhørende antistof mødes, klumper det hele sammen til en prop – man siger blodet *agglutinerer*. Det ville man dø af. Men man har antistoffer i serum rettet mod de antigener, der ikke er på overfladen af ens blodlegemer. Det skyldes, at nogle colibakterier fra tarmen har antigener, der meget ligner antigen A og B. Ellers er det ikke normalt, at man har antistoffer rettet mod antigener, kroppen aldrig har mødt.

Når man får blodtransfusioner, er det blodlegemer, man får og kun lidt plasma ("blodvæsken"). Derfor er det vigtigst, at man ikke får antigener, som man selv har antistoffer rettet imod. Fx kan en person med blodtype A godt modtage blod af typen 0, fordi der ikke er antigener på overfladen af blodtype-0 blodlegemer. Se figur 7.21. Derimod ville en person med blodtype A dø af en transfusion med blodtype B eller AB. De indeholder jo begge antigenet B, som personen har antistoffer mod.

Genetikken i ABO-blodtyperne er lidt speciel. Der er nemlig tre alleler: " I^A ", " I^B " og " i ". De giver henholdsvis antigen A, antigen B og intet antigen. " I^A " og " I^B " dominerer over " i ", men hvis man har både " I^A " og " I^B ", kommer begge gener til udtryk; man får blodtype AB. Når der, som her, ikke er dominans, men begge alleler kommer til udtryk, siger man, at der er *codominans*.

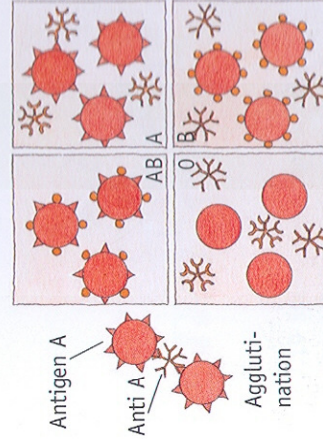
ABO-systemet har engang haft en vis rolle i faderskabssager. Hvis moderen fx havde blodtype 0, og barnet havde blodtype A, måtte faderen have noget "A" i sig; altså enten selv være A eller AB. Mænd med blodtype B og 0 kunne altså frikendes som mulige fædre. Man målte så en række fænotyper på moderen, barnet og de mulige kandidater. Hvis man kunne udelukke alle kandidater på nær én, skrev man regningen ud til den sidste. I dag bruger man DNA-profiler og det er langt mere sikkert.

BLOD-TYPE	ANTI-GEN	ANTISTOF
A	A	Anti-B
B	B	Anti-A
AB	A og B	-
0	-	Anti-A og -B
Rh+	Rh	-
Rh-	-	-

Tabel 7.14 De to vigtigste blodtypesystemers fysiologi. Bemærk, at man både har en blodtype i ABO-systemet og en i rhesussystemet.

BLOD-TYPE	MULIGE GENO-TYPER	HYPPIGHED I DANMARK
A	$I^A I^A$, $I^A i$	42 %
B	$I^B I^B$, $I^B i$	9 %
AB	$I^A I^B$	3 %
0	ii	46 %

Tabel 7.15 ABO-systemets genetik.



Figur 7.21 Antigenerne sidder på overfladen af de røde blodlegemer mens antistofferne findes frit i serum. Når antistofferne og antigenerne mødes, agglutinerer blodet.